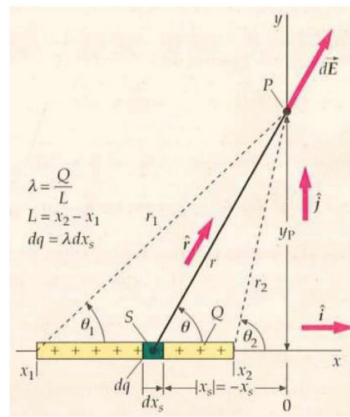


Tema 6

Entregables - Ley de Gauss

- Determinar el campo eléctrico en un punto arbitrario P debido al un segmento de longitud L y carga Q uniforme distribuida cuya densidad es Q/L.



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$Q = \lambda L \rightarrow dQ = \lambda dx$$

$$\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$dE = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{Para } x: dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dx}{x^2 + y^2} \cdot \cos(\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$\text{Para } y: dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda y dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$x: E_x = \int_{x_1}^{x_2} dE_x = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_1}^{x_2} \frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad t = x^2 + y^2 \quad dt = 2x dx$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{2} \cdot \frac{dt}{t^{3/2}} = \frac{\lambda}{8\pi\epsilon_0} \cdot \int_{x_1}^{x_2} \frac{dt}{t^{3/2}} = \frac{\lambda}{8\pi\epsilon_0} \cdot \left[-\frac{2}{t^{1/2}} \right]_{x_1}^{x_2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right]_{x_1}^{x_2}$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\left(\frac{1}{\sqrt{x_1^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_2^2 + y^2}} \right) \right] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \right] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \vec{e}_x$$

$$y: E_y = \int_{x_1}^{x_2} dE_y = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad t = x^2 + y^2 \quad dt = 2x dx \quad t_1 = x_1^2 + y^2 \quad t_2 = x_2^2 + y^2$$

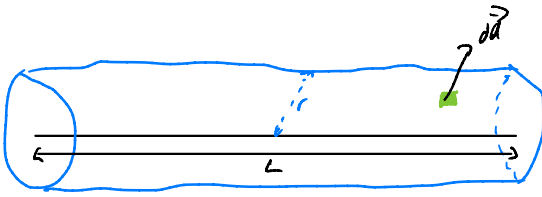
$$E_y = \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \frac{dt}{2 t^{3/2}} = \frac{\lambda y}{8\pi\epsilon_0} \cdot \int_{t_1}^{t_2} t^{-3/2} dt = \frac{\lambda y}{8\pi\epsilon_0} \cdot \left[-2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{t}} \right) \right]_{t_1}^{t_2}$$

$$E_y = \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{t_1}} - \frac{1}{\sqrt{t_2}} \right) = \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x_1^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_2^2 + y^2}} \right) = \frac{\lambda y}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \vec{e}_y$$

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{y}{r_1} - \frac{y}{r_2} \right) \vec{e}_y \right]$$

$$\text{En coordenadas polares: } E(P) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \lambda \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \vec{e}_r - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\cos \theta}{r_2} - \frac{\cos \theta}{r_1} \right)$$

2. Determinar el campo debido a una línea uniformemente cargada infinita en ambos sentidos y con una densidad de carga λ .



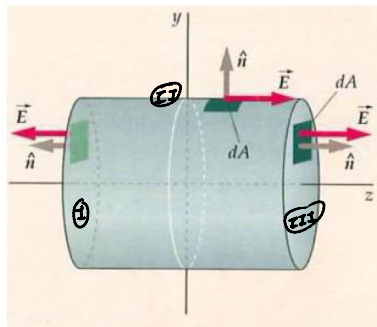
$$\lambda = \frac{Q}{L} \rightarrow Q_{enc} = \lambda L$$

Como hay Simetría: Aplico Ley de Gauss

Asumo que $\vec{E}$ es radial y va hacia afuera. $\vec{E} \parallel d\vec{A}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow \vec{E} \cdot \int d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \rightarrow \vec{E} = \frac{\lambda k}{2\pi r \epsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$$

3. Un campo eléctrico vale $\vec{E} = +200\hat{k} \text{ N/C}$ para $x > 0$ y $\vec{E} = -200\hat{k} \text{ N/C}$ para $x < 0$. Un cilindro imaginario de longitud 20 cm y radio $R = 5 \text{ cm}$ tiene su centro en el origen y su eje a lo largo del eje x , de modo que un extremo se encuentra en $x = +10 \text{ cm}$ y el otro en $x = -10 \text{ cm}$. (a) Cual es el flujo neto del campo eléctrico que atraviesa la superficie total cerrada por el cilindro? (b) Cual es la carga neta localizada en el interior del cilindro?



$$\sigma = \frac{Q}{A} \rightarrow Q_{enc} = \sigma A$$

Campo Siempre hacia afuera

a) (II) $\Phi_E = 0 \rightarrow \vec{E} \parallel \text{Superficie}$

(I) $\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} \rightarrow \Phi_E = E \cdot \int dA$

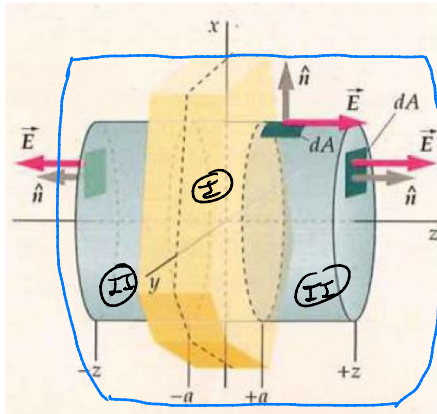
$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \pi r^2 = 200 \cdot \pi \cdot 0.05^2 = \pi/2$$

(III) $\Phi = \vec{E} \cdot \pi r^2 = -200 \cdot \pi \cdot 0.05^2 = -\pi/2$

$$\Phi_T = \sum \Phi_E = \pi/2 + \pi/2 = 0 \text{ Nm}^2/\text{C}$$

b) $\Phi_E = 0 = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow Q_{enc} = 0$

4. Sea una lamina grande de plástico (que podemos considerar infinita) uniformemente cargada, de grosor $2a$, que ocupa la región del espacio entre los planos $z=-a$ y $z=+a$. Hallar el campo eléctrico en todo el espacio debido a esta configuración. La carga por unidad de volumen es ρ .



$$\rho = \frac{Q}{V} \rightarrow Q = \rho V$$

$$\textcircled{\text{I}} \quad Q_{\text{enc}} = \rho \cdot V = \rho \cdot \pi r^2 \cdot 2a$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad Q_{\text{enc}} = \rho \cdot V = \rho \cdot \pi r^2 \cdot 2z$$

$$\textcircled{\text{I}} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow \vec{E} \cdot 2\pi r^2 = \frac{\rho 2\pi r^2 a}{\epsilon_0} \rightarrow \vec{E} = \frac{\rho a}{\epsilon_0}$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow E \cdot 2\pi r^2 = \frac{\rho \cdot 2\pi r^2 z}{\epsilon_0} \rightarrow \vec{E} = \frac{\rho z}{\epsilon_0}$$